Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова

Механико-математический факультет

Отчёт по задаче №1 практикума на ЭВМ

Собко Глеб
гр. 403

Москва
2026

1 Постановка задачи (№1.57)

Для каждого действительного значения параметра α требуется численно найти решение системы

$$\begin{cases} 4x + \tanh x + \operatorname{sgn} y \left(1 - e^{-|y|}\right) = 0, \\ \sin x + 2y + \dfrac{1}{1+y^2} = \alpha \end{cases} \tag{1}$$

Решение реализуем методом итераций с начальным приближением $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Требуемая точность в норме

$$\|(u, v)\|_1 = |u| + |v|$$

равна $\varepsilon = 10^{-12}$.

2 Приведение к виду неподвижной точки

Обозначим

$$\varphi(y) = \operatorname{sgn} y \left(1 - e^{-|y|}\right), \qquad \varphi(0) = 0.$$

Из первого уравнения (1) выразим x, а из второго — y. Получим эквивалентную систему

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = G_\alpha(x, y), \qquad G_\alpha(x, y) = \begin{pmatrix} -\dfrac{\tanh x + \varphi(y)}{4} \\ \dfrac{1}{2}\left(\alpha - \sin x - \dfrac{1}{1+y^2}\right) \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Следовательно, решение исходной системы является неподвижной точкой отображения G_α.

3 Доказательство сжимаемости отображения

Функция φ дифференцируема на всей прямой. Действительно,

$$\varphi(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y = 0, \\ e^{y} - 1, & y < 0, \end{cases} \qquad \varphi'(y) = e^{-|y|}.$$

В точке $y = 0$ последняя формула также верна, поскольку $\lim_{y \to 0} \varphi(y)/y = 1$.

Матрица Якоби отображения (2) имеет вид

$$G'_\alpha(x, y) = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{4\cosh^2 x} & -\dfrac{1}{4} e^{-|y|} \\ -\dfrac{1}{2}\cos x & \dfrac{y}{(1+y^2)^2} \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Параметр α в матрицу Якоби не входит. Для матричной нормы, согласованной с векторной нормой $\|\cdot\|_1$, справедливо

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|,$$

то есть берётся максимум сумм модулей элементов по столбцам. Для первого столбца (3) получаем

$$\frac{1}{4\cosh^2 x} + \frac{1}{2}|\cos x| \le \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

Для второго столбца используем $e^{-|y|} \le 1$ и $2|y| \le 1 + y^2$:

$$\frac{1}{4}e^{-|y|} + \frac{|y|}{(1+y^2)^2} \le \frac{1}{4} + \frac{|y|}{1+y^2} \le \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

Таким образом,

$$\sup_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} \|G'_\alpha(x,y)\|_1 \le k = \frac{3}{4} < 1. \tag{4}$$

Следовательно, G_α является сжимающим отображением, а значит, по теореме Банаха при каждом $\alpha \in \mathbb{R}$ существует единственная неподвижная точка.

4 Итерационный алгоритм и оценка погрешности

Обозначим точное решение системы как $z^* = (x^*, y^*)$ и положим

$$z_n = (x_n, y_n), \qquad z_0 = (0,0), \qquad z_{n+1} = G_\alpha(z_n).$$

Из неравенства треугольника и свойства сжатия получаем

$$\begin{aligned}\|z_n - z^*\|_1 &= \|(z_n - z_{n+1}) + (z_{n+1} - z^*)\|_1 \le \|z_n - z_{n+1}\|_1 + \|z_{n+1} - z^*\|_1 \\ &= \|z_n - z_{n+1}\|_1 + \|G_\alpha(z_n) - G_\alpha(z^*)\|_1 \le \|z_n - z_{n+1}\|_1 + k\|z_n - z^*\|_1.\end{aligned}$$

Перенося последнее слагаемое в левую часть, получаем

$$\|z_n - z^*\|_1 \le \frac{\|z_n - z_{n+1}\|_1}{1-k}.$$

При $k = 3/4$ условие достижения точности $\varepsilon = 10^{-12}$ имеет вид

$$\frac{\|z_{n+1} - z_n\|_1}{1-k} \le \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \|z_{n+1} - z_n\|_1 \le \frac{10^{-12}}{4} = 2.5 \cdot 10^{-13}. \tag{5}$$

5 Результаты работы программы

Программа находит решение системы для заданного вещественного значения параметра α, если оно передано единственным аргументом командной строки. Если переданы два целых числа $a < b$, программа находит решения для всех целых α из отрезка $[a, b]$, включая его концы.

В таблице приведены результаты работы программы для целых α от -10 до 10 (n — порядковый номер приближения, удовлетворяющего искомой точности).

α	x_n	y_n	n
−10	0.199321340849865	−5.117392740558539	22
−9	0.198545069662006	−4.620989414869506	22
−8	0.197273675556384	−4.125742559059685	22
−7	0.195196844532952	−3.632208606878509	22
−6	0.191818638005430	−3.141329089141030	23
−5	0.186362612696837	−2.654771549914303	24
−4	0.177660632886678	−2.175576129602775	25
−3	0.164088750746648	−1.709184995275685	28
−2	0.143695612833876	−1.264066589213829	33
−1	0.114441629131106	−0.847957403364040	42
0	0.072706070079116	−0.451617704493529	49
1	0.000000000000000	0.000000000000000	0
2	−0.103022545770593	0.723090620150741	32
3	−0.151285342234949	1.407652886207211	25
4	−0.172857835707682	1.984770514605611	24
5	−0.184381780653872	2.523823929686071	23
6	−0.190950179093993	3.046256285872429	23
7	−0.194798928448923	3.560222047853511	22
8	−0.197085129462756	4.069432513334006	22
9	−0.198453333258803	4.575784925570215	22
10	−0.199275741232701	5.080329797601150	22